

PHÂN TÍCH THỐNG KÊ NHIỀU CHIỀU (MAT3452)

Bài tập tuần 9: Hồi quy tuyến tính bội - Tiêu chuẩn lựa chọn mô hình

Trần Đăng Quang Minh - MSV: 23000141

Câu 1. Sử dụng bộ dữ liệu **Boston** trong gói lệnh **MASS** bao gồm 14 biến liên quan đến giá trị nhà ở vùng ngoại ô ở Boston, phân tích hồi quy bội của biến *medv* (giá nhà trung bình - đơn vị: nghìn \$) theo các biến còn lại.

- (1) Đưa ra ước lượng các hệ số trong mô hình hồi quy tuyến tính của *medv* theo các biến còn lại. Kiểm định xem các hệ số trong mô hình hồi quy tuyến tính thu được có thực sự khác 0 không? Phần dư có tuân theo phân phối chuẩn với giá trị trung bình bằng 0 không?

```
library(MASS)
data(Boston)

linear_model <- lm(medv ~ ., data = Boston)
linear_model

##
## Call:
## lm(formula = medv ~ ., data = Boston)
##
## Coefficients:
## (Intercept)      crim          zn        indus         chas         nox
##  3.646e+01   -1.080e-01   4.642e-02   2.056e-02   2.687e+00  -1.777e+01
##          rm          age          dis          rad          tax          ptratio
##  3.810e+00   6.922e-04  -1.476e+00   3.060e-01  -1.233e-02  -9.527e-01
##      black      lstat
##  9.312e-03  -5.248e-01

model <- lm(medv ~ ., data = Boston)

summary(linear_model)

##
## Call:
## lm(formula = medv ~ ., data = Boston)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -15.595   -2.730   -0.518    1.777   26.199
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  3.646e+01  5.103e+00   7.144 3.28e-12 ***
## crim        -1.080e-01  3.286e-02  -3.287 0.001087 **
## zn           4.642e-02  1.373e-02   3.382 0.000778 ***
## indus        2.056e-02  6.150e-02   0.334 0.738288
## chas         2.687e+00  8.616e-01   3.118 0.001925 **
## nox        -1.777e+01  3.820e+00  -4.651 4.25e-06 ***
## rm           3.810e+00  4.179e-01   9.116 < 2e-16 ***
## age          6.922e-04  1.321e-02   0.052 0.958229
## dis         -1.476e+00  1.995e-01  -7.398 6.01e-13 ***
## rad           3.060e-01  6.635e-02   4.613 5.07e-06 ***
## tax         -1.233e-02  3.760e-03  -3.280 0.001112 **
## ptratio     -9.527e-01  1.308e-01  -7.283 1.31e-12 ***
```

```
## black          9.312e-03  2.686e-03   3.467 0.000573 ***
## lstat         -5.248e-01  5.072e-02 -10.347 < 2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 4.745 on 492 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.7406, Adjusted R-squared:  0.7338
## F-statistic: 108.1 on 13 and 492 DF,  p-value: < 2.2e-16

coef_table <- summary(model)$coefficients

for (i in 1:nrow(coef_table)) { # nolint
  var_name <- rownames(coef_table)[i]
  p_value <- coef_table[i, 4]
  if (p_value < 0.05) {
    cat(var_name, ": Bác bỏ H0, hệ số khác 0 (Có ý nghĩa thống kê)\n")
  } else {
    cat(var_name, ": Không bác bỏ H0, Hệ số không có ý nghĩa thống kê\n")
  }
}

## (Intercept) : Bác bỏ H0, hệ số khác 0 (Có ý nghĩa thống kê)
## crim : Bác bỏ H0, hệ số khác 0 (Có ý nghĩa thống kê)
## zn : Bác bỏ H0, hệ số khác 0 (Có ý nghĩa thống kê)
## indus : Không bác bỏ H0, Hệ số không có ý nghĩa thống kê
## chas : Bác bỏ H0, hệ số khác 0 (Có ý nghĩa thống kê)
## nox : Bác bỏ H0, hệ số khác 0 (Có ý nghĩa thống kê)
## rm : Bác bỏ H0, hệ số khác 0 (Có ý nghĩa thống kê)
## age : Không bác bỏ H0, Hệ số không có ý nghĩa thống kê
## dis : Bác bỏ H0, hệ số khác 0 (Có ý nghĩa thống kê)
## rad : Bác bỏ H0, hệ số khác 0 (Có ý nghĩa thống kê)
## tax : Bác bỏ H0, hệ số khác 0 (Có ý nghĩa thống kê)
## ptratio : Bác bỏ H0, hệ số khác 0 (Có ý nghĩa thống kê)
## black : Bác bỏ H0, hệ số khác 0 (Có ý nghĩa thống kê)
## lstat : Bác bỏ H0, hệ số khác 0 (Có ý nghĩa thống kê)

st <- shapiro.test(residuals(linear_model))
st

##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  residuals(linear_model)
## W = 0.90138, p-value < 2.2e-16

if (st$p.value < 0.05) {
  cat("Bác bỏ H0, phần dư không tuân theo phân phối chuẩn\n")
  wt <- wilcox.test(residuals(linear_model))
  print(wt)
  if (wt$p.value < 0.05) {
    cat("Bác bỏ H0, giá trị trung bình khác 0\n")
  } else {
    cat(": Không bác bỏ H0, giá trị trung bình bằng 0\n")
  }
} else {
  cat("Không bác bỏ H0, phần dư tuân theo phân phối chuẩn\n")
  tt <- t.test(residuals(linear_model))
  print(tt)
  if (tt$p.value < 0.05) {
```

```

    cat("Bác bỏ H0, giá trị trung bình khác 0\n")
  } else {
    cat("Không bác bỏ H0, giá trị trung bình bằng 0\n")
  }
}

```

```

## Bác bỏ H0, phần dư không tuân theo phân phối chuẩn
##
## Wilcoxon signed rank test with continuity correction
##
## data: residuals(linear_model)
## V = 55367, p-value = 0.007709
## alternative hypothesis: true location is not equal to 0
##
## Bác bỏ H0, giá trị trung bình khác 0

```

(2) Đưa ra mô hình hồi quy tuyến tính “forward” và “backward” tốt nhất theo tiêu chuẩn AIC.

```

all <- lm(medv ~ ., data = Boston)
only <- lm(medv ~ 1, data = Boston)

fw <- step(only, formula(all), direction = "forward")

```

```

## Start: AIC=2246.51
## medv ~ 1
##
##           Df Sum of Sq  RSS   AIC
## + lstat    1   23243.9 19472 1851.0
## + rm       1   20654.4 22062 1914.2
## + ptratio  1   11014.3 31702 2097.6
## + indus    1    9995.2 32721 2113.6
## + tax      1    9377.3 33339 2123.1
## + nox      1    7800.1 34916 2146.5
## + crim     1    6440.8 36276 2165.8
## + rad      1    6221.1 36495 2168.9
## + age      1    6069.8 36647 2171.0
## + zn       1    5549.7 37167 2178.1
## + black    1    4749.9 37966 2188.9
## + dis      1    2668.2 40048 2215.9
## + chas     1    1312.1 41404 2232.7
## <none>                 42716 2246.5
##
## Step: AIC=1851.01
## medv ~ lstat
##
##           Df Sum of Sq  RSS   AIC
## + rm       1    4033.1 15439 1735.6
## + ptratio  1    2670.1 16802 1778.4
## + chas     1     786.3 18686 1832.2
## + dis      1     772.4 18700 1832.5
## + age      1     304.3 19168 1845.0
## + tax      1     274.4 19198 1845.8
## + black    1     198.3 19274 1847.8
## + zn       1     160.3 19312 1848.8
## + crim     1     146.9 19325 1849.2
## + indus    1      98.7 19374 1850.4
## <none>                 19472 1851.0

```

```

## + rad      1      25.1 19447 1852.4
## + nox      1       4.8 19468 1852.9
##
## Step:  AIC=1735.58
## medv ~ lstat + rm
##
##           Df Sum of Sq  RSS    AIC
## + ptratio  1   1711.32 13728 1678.1
## + chas     1    548.53 14891 1719.3
## + black    1    512.31 14927 1720.5
## + tax      1    425.16 15014 1723.5
## + dis      1    351.15 15088 1725.9
## + crim     1    311.42 15128 1727.3
## + rad      1    180.45 15259 1731.6
## + indus    1     61.09 15378 1735.6
## <none>              15439 1735.6
## + zn       1     56.56 15383 1735.7
## + age      1     20.18 15419 1736.9
## + nox      1     14.90 15424 1737.1
##
## Step:  AIC=1678.13
## medv ~ lstat + rm + ptratio
##
##           Df Sum of Sq  RSS    AIC
## + dis      1    499.08 13229 1661.4
## + black    1    389.68 13338 1665.6
## + chas     1    377.96 13350 1666.0
## + crim     1    122.52 13606 1675.6
## + age      1     66.24 13662 1677.7
## <none>              13728 1678.1
## + tax      1     44.36 13684 1678.5
## + nox      1     24.81 13703 1679.2
## + zn       1     14.96 13713 1679.6
## + rad      1      6.07 13722 1679.9
## + indus    1      0.83 13727 1680.1
##
## Step:  AIC=1661.39
## medv ~ lstat + rm + ptratio + dis
##
##           Df Sum of Sq  RSS    AIC
## + nox      1    759.56 12469 1633.5
## + black    1    502.64 12726 1643.8
## + chas     1    267.43 12962 1653.1
## + indus    1    242.65 12986 1654.0
## + tax      1    240.34 12989 1654.1
## + crim     1    233.54 12995 1654.4
## + zn       1    144.81 13084 1657.8
## + age      1     61.36 13168 1661.0
## <none>              13229 1661.4
## + rad      1     22.40 13206 1662.5
##
## Step:  AIC=1633.47
## medv ~ lstat + rm + ptratio + dis + nox
##
##           Df Sum of Sq  RSS    AIC
## + chas     1    328.27 12141 1622.0

```

```

## + black 1 311.83 12158 1622.7
## + zn 1 151.71 12318 1629.3
## + crim 1 141.43 12328 1629.7
## + rad 1 53.48 12416 1633.3
## <none> 12469 1633.5
## + indus 1 17.10 12452 1634.8
## + tax 1 10.50 12459 1635.0
## + age 1 0.25 12469 1635.5
##
## Step: AIC=1621.97
## medv ~ lstat + rm + ptratio + dis + nox + chas
##
## Df Sum of Sq RSS AIC
## + black 1 272.837 11868 1612.5
## + zn 1 164.406 11977 1617.1
## + crim 1 116.330 12025 1619.1
## + rad 1 58.556 12082 1621.5
## <none> 12141 1622.0
## + indus 1 26.274 12115 1622.9
## + tax 1 4.187 12137 1623.8
## + age 1 2.331 12139 1623.9
##
## Step: AIC=1612.47
## medv ~ lstat + rm + ptratio + dis + nox + chas + black
##
## Df Sum of Sq RSS AIC
## + zn 1 189.936 11678 1606.3
## + rad 1 144.320 11724 1608.3
## + crim 1 55.633 11813 1612.1
## <none> 11868 1612.5
## + indus 1 15.584 11853 1613.8
## + age 1 9.446 11859 1614.1
## + tax 1 2.703 11866 1614.4
##
## Step: AIC=1606.31
## medv ~ lstat + rm + ptratio + dis + nox + chas + black + zn
##
## Df Sum of Sq RSS AIC
## + crim 1 94.712 11584 1604.2
## + rad 1 93.614 11585 1604.2
## <none> 11678 1606.3
## + indus 1 16.048 11662 1607.6
## + tax 1 3.952 11674 1608.1
## + age 1 1.491 11677 1608.2
##
## Step: AIC=1604.19
## medv ~ lstat + rm + ptratio + dis + nox + chas + black + zn +
## crim
##
## Df Sum of Sq RSS AIC
## + rad 1 228.604 11355 1596.1
## <none> 11584 1604.2
## + indus 1 15.773 11568 1605.5
## + age 1 2.470 11581 1606.1
## + tax 1 1.305 11582 1606.1
##

```

```
## Step: AIC=1596.1
## medv ~ lstat + rm + ptratio + dis + nox + chas + black + zn +
##      crim + rad
##
##           Df Sum of Sq  RSS    AIC
## + tax      1   273.619 11081 1585.8
## <none>                        11355 1596.1
## + indus    1    33.894 11321 1596.6
## + age      1     0.096 11355 1598.1
##
## Step: AIC=1585.76
## medv ~ lstat + rm + ptratio + dis + nox + chas + black + zn +
##      crim + rad + tax
##
##           Df Sum of Sq  RSS    AIC
## <none>                        11081 1585.8
## + indus    1    2.51754 11079 1587.7
## + age      1    0.06271 11081 1587.8
```

```
summary(fw)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = medv ~ lstat + rm + ptratio + dis + nox + chas +
##      black + zn + crim + rad + tax, data = Boston)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -15.5984  -2.7386  -0.5046   1.7273  26.2373
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  36.341145   5.067492   7.171 2.73e-12 ***
## lstat        -0.522553   0.047424 -11.019 < 2e-16 ***
## rm           3.801579   0.406316   9.356 < 2e-16 ***
## ptratio      -0.946525   0.129066  -7.334 9.24e-13 ***
## dis          -1.492711   0.185731  -8.037 6.84e-15 ***
## nox          -17.376023   3.535243  -4.915 1.21e-06 ***
## chas          2.718716   0.854240   3.183 0.001551 **
## black         0.009291   0.002674   3.475 0.000557 ***
## zn            0.045845   0.013523   3.390 0.000754 ***
## crim         -0.108413   0.032779  -3.307 0.001010 **
## rad           0.299608   0.063402   4.726 3.00e-06 ***
## tax          -0.011778   0.003372  -3.493 0.000521 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 4.736 on 494 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.7406, Adjusted R-squared:  0.7348
## F-statistic: 128.2 on 11 and 494 DF, p-value: < 2.2e-16
```

```
bw <- step(all, formula(all), direction = "backward")
```

```
## Start: AIC=1589.64
## medv ~ crim + zn + indus + chas + nox + rm + age + dis + rad +
##      tax + ptratio + black + lstat
##
##           Df Sum of Sq  RSS    AIC
```

```

## - age      1      0.06 11079 1587.7
## - indus    1      2.52 11081 1587.8
## <none>                11079 1589.6
## - chas     1     218.97 11298 1597.5
## - tax      1     242.26 11321 1598.6
## - crim     1     243.22 11322 1598.6
## - zn       1     257.49 11336 1599.3
## - black    1     270.63 11349 1599.8
## - rad      1     479.15 11558 1609.1
## - nox      1     487.16 11566 1609.4
## - ptratio  1    1194.23 12273 1639.4
## - dis      1    1232.41 12311 1641.0
## - rm       1    1871.32 12950 1666.6
## - lstat    1    2410.84 13490 1687.3
##
## Step: AIC=1587.65
## medv ~ crim + zn + indus + chas + nox + rm + dis + rad + tax +
##      ptratio + black + lstat
##
##           Df Sum of Sq  RSS    AIC
## - indus    1      2.52 11081 1585.8
## <none>                11079 1587.7
## - chas     1     219.91 11299 1595.6
## - tax      1     242.24 11321 1596.6
## - crim     1     243.20 11322 1596.6
## - zn       1     260.32 11339 1597.4
## - black    1     272.26 11351 1597.9
## - rad      1     481.09 11560 1607.2
## - nox      1     520.87 11600 1608.9
## - ptratio  1    1200.23 12279 1637.7
## - dis      1    1352.26 12431 1643.9
## - rm       1    1959.55 13038 1668.0
## - lstat    1    2718.88 13798 1696.7
##
## Step: AIC=1585.76
## medv ~ crim + zn + chas + nox + rm + dis + rad + tax + ptratio +
##      black + lstat
##
##           Df Sum of Sq  RSS    AIC
## <none>                11081 1585.8
## - chas     1     227.21 11309 1594.0
## - crim     1     245.37 11327 1594.8
## - zn       1     257.82 11339 1595.4
## - black    1     270.82 11352 1596.0
## - tax      1     273.62 11355 1596.1
## - rad      1     500.92 11582 1606.1
## - nox      1     541.91 11623 1607.9
## - ptratio  1    1206.45 12288 1636.0
## - dis      1    1448.94 12530 1645.9
## - rm       1    1963.66 13045 1666.3
## - lstat    1    2723.48 13805 1695.0
summary(bw)

##
## Call:
## lm(formula = medv ~ crim + zn + chas + nox + rm + dis + rad +

```

```
##      tax + ptratio + black + lstat, data = Boston)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -15.5984  -2.7386  -0.5046   1.7273  26.2373
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  36.341145   5.067492   7.171 2.73e-12 ***
## crim        -0.108413   0.032779  -3.307 0.001010 **
## zn           0.045845   0.013523   3.390 0.000754 ***
## chas         2.718716   0.854240   3.183 0.001551 **
## nox        -17.376023   3.535243  -4.915 1.21e-06 ***
## rm           3.801579   0.406316   9.356 < 2e-16 ***
## dis         -1.492711   0.185731  -8.037 6.84e-15 ***
## rad           0.299608   0.063402   4.726 3.00e-06 ***
## tax         -0.011778   0.003372  -3.493 0.000521 ***
## ptratio     -0.946525   0.129066  -7.334 9.24e-13 ***
## black        0.009291   0.002674   3.475 0.000557 ***
## lstat       -0.522553   0.047424 -11.019 < 2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 4.736 on 494 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.7406, Adjusted R-squared:  0.7348
## F-statistic: 128.2 on 11 and 494 DF, p-value: < 2.2e-16
```

(3) Nếu hai mô hình tìm được ở (2) lồng nhau, kiểm định xem việc thêm biến vào mô hình phức tạp hơn có ý nghĩa không?

```
anv <- anova(fw, only)
anv

## Analysis of Variance Table
##
## Model 1: medv ~ lstat + rm + ptratio + dis + nox + chas + black + zn +
##      crim + rad + tax
## Model 2: medv ~ 1
##   Res.Df  RSS Df Sum of Sq    F    Pr(>F)
## 1     494 11081
## 2     505 42716 -11     -31635 128.21 < 2.2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

if (anv$"Pr(>F)"[2] <= 0.05) {
  print("Bác bỏ H0: Việc thêm biến là có ý nghĩa")
} else {
  print("Không bác bỏ H0: Việc thêm biến không có ý nghĩa")
}

## [1] "Bác bỏ H0: Việc thêm biến là có ý nghĩa"
```

(4) Khi phân tích “forward”, nếu biến medv được biểu diễn theo hai biến thì đó là những biến nào?

```
fw <- step(only, formula(all), direction = "forward", step = 2)

## Start:  AIC=2246.51
## medv ~ 1
```



```
##
##           Df Sum of Sq  RSS    AIC
## + lstat    1   23243.9 19472 1851.0
## + rm       1   20654.4 22062 1914.2
## + ptratio  1   11014.3 31702 2097.6
## + indus    1    9995.2 32721 2113.6
## + tax      1    9377.3 33339 2123.1
## + nox      1    7800.1 34916 2146.5
## + crim     1    6440.8 36276 2165.8
## + rad      1    6221.1 36495 2168.9
## + age      1    6069.8 36647 2171.0
## + zn       1    5549.7 37167 2178.1
## + black    1    4749.9 37966 2188.9
## + dis      1    2668.2 40048 2215.9
## + chas     1    1312.1 41404 2232.7
## <none>                42716 2246.5
##
## Step:  AIC=1851.01
## medv ~ lstat
##
##           Df Sum of Sq  RSS    AIC
## + rm       1    4033.1 15439 1735.6
## + ptratio  1    2670.1 16802 1778.4
## + chas     1     786.3 18686 1832.2
## + dis      1     772.4 18700 1832.5
## + age      1     304.3 19168 1845.0
## + tax      1     274.4 19198 1845.8
## + black    1     198.3 19274 1847.8
## + zn       1     160.3 19312 1848.8
## + crim     1     146.9 19325 1849.2
## + indus    1      98.7 19374 1850.4
## <none>                19472 1851.0
## + rad      1      25.1 19447 1852.4
## + nox      1       4.8 19468 1852.9
##
## Step:  AIC=1735.58
## medv ~ lstat + rm
summary(fw)

##
## Call:
## lm(formula = medv ~ lstat + rm, data = Boston)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -18.076  -3.516  -1.010   1.909  28.131
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) -1.35827     3.17283  -0.428   0.669
## lstat       -0.64236     0.04373 -14.689 <2e-16 ***
## rm          5.09479     0.44447  11.463 <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 5.54 on 503 degrees of freedom
```

```
## Multiple R-squared:  0.6386, Adjusted R-squared:  0.6371
## F-statistic: 444.3 on 2 and 503 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

(5) Khi phân tích “backward”, kiểm định xem các hệ số trong mô hình hồi quy tuyến tính thu được có thực sự khác 0 không? Phần dư có tuân theo phân phối chuẩn với giá trị trung bình bằng 0 không?

```
sm <- summary(bw)
sm

##
## Call:
## lm(formula = medv ~ crim + zn + chas + nox + rm + dis + rad +
##     tax + ptratio + black + lstat, data = Boston)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -15.5984  -2.7386  -0.5046   1.7273  26.2373
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  36.341145   5.067492   7.171 2.73e-12 ***
## crim        -0.108413   0.032779  -3.307 0.001010 **
## zn           0.045845   0.013523   3.390 0.000754 ***
## chas         2.718716   0.854240   3.183 0.001551 **
## nox        -17.376023   3.535243  -4.915 1.21e-06 ***
## rm           3.801579   0.406316   9.356 < 2e-16 ***
## dis         -1.492711   0.185731  -8.037 6.84e-15 ***
## rad           0.299608   0.063402   4.726 3.00e-06 ***
## tax         -0.011778   0.003372  -3.493 0.000521 ***
## ptratio     -0.946525   0.129066  -7.334 9.24e-13 ***
## black        0.009291   0.002674   3.475 0.000557 ***
## lstat       -0.522553   0.047424 -11.019 < 2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 4.736 on 494 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.7406, Adjusted R-squared:  0.7348
## F-statistic: 128.2 on 11 and 494 DF,  p-value: < 2.2e-16

rsd <- sm$residuals

coef_table <- sm$coefficients

for (i in 1:nrow(coef_table)) { # nolint
  var_name <- rownames(coef_table)[i]
  p_value <- coef_table[i, 4]
  if (p_value < 0.05) {
    cat(var_name, ": Bác bỏ H0, hệ số khác 0 (Có ý nghĩa thống kê)\n")
  } else {
    cat(var_name, ": Không bác bỏ H0, Hệ số không có ý nghĩa thống kê\n")
  }
}

## (Intercept) : Bác bỏ H0, hệ số khác 0 (Có ý nghĩa thống kê)
## crim        : Bác bỏ H0, hệ số khác 0 (Có ý nghĩa thống kê)
## zn          : Bác bỏ H0, hệ số khác 0 (Có ý nghĩa thống kê)
## chas        : Bác bỏ H0, hệ số khác 0 (Có ý nghĩa thống kê)
## nox         : Bác bỏ H0, hệ số khác 0 (Có ý nghĩa thống kê)
```

```
## rm : Bác bỏ H0, hệ số khác 0 (Có ý nghĩa thống kê)
## dis : Bác bỏ H0, hệ số khác 0 (Có ý nghĩa thống kê)
## rad : Bác bỏ H0, hệ số khác 0 (Có ý nghĩa thống kê)
## tax : Bác bỏ H0, hệ số khác 0 (Có ý nghĩa thống kê)
## ptratio : Bác bỏ H0, hệ số khác 0 (Có ý nghĩa thống kê)
## black : Bác bỏ H0, hệ số khác 0 (Có ý nghĩa thống kê)
## lstat : Bác bỏ H0, hệ số khác 0 (Có ý nghĩa thống kê)

st <- shapiro.test(rsd)
st

##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  rsd
## W = 0.90131, p-value < 2.2e-16

if (st$p.value < 0.05) {
  cat("Bác bỏ H0, phần dư không tuân theo phân phối chuẩn\n")
  wt <- wilcox.test(rsd)
  print(wt)
  if (wt$p.value < 0.05) {
    cat("Bác bỏ H0, giá trị trung bình khác 0\n")
  } else {
    cat(": Không bác bỏ H0, giá trị trung bình bằng 0\n")
  }
} else {
  cat("Không bác bỏ H0, phần dư tuân theo phân phối chuẩn\n")
  tt <- t.test(residuals(linear_model))
  print(tt)
  if (tt$p.value < 0.05) {
    cat("Bác bỏ H0, giá trị trung bình khác 0\n")
  } else {
    cat("Không bác bỏ H0, giá trị trung bình bằng 0\n")
  }
}
```

```
## Bác bỏ H0, phần dư không tuân theo phân phối chuẩn
##
## Wilcoxon signed rank test with continuity correction
##
## data:  rsd
## V = 55447, p-value = 0.008285
## alternative hypothesis: true location is not equal to 0
##
## Bác bỏ H0, giá trị trung bình khác 0
```

Câu 2. Cho bộ dữ liệu **Credit** trong gói lệnh **ISLR** chứa một số thông tin về khách hàng. Xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính của biến *Limit* (Giới hạn thẻ tín dụng) theo các biến *Income* (Thu nhập), *Rating* (Xếp hạng tín dụng), *Cards* (Số lượng thẻ tín dụng), *Age* (Tuổi) và *Education* (Số năm học). Thực hiện phân tích trên phần mềm thống kê R, trả lời các câu hỏi sau:

(1) Biến *Limit* có tương quan tuyến tính với những biến nào?

```
library(ISLR)
data("Credit")
model <- lm(Limit ~ Income + Rating + Cards + Age + Education, data = Credit)
sm <- summary(model)
sm
```

```
##
## Call:
## lm(formula = Limit ~ Income + Rating + Cards + Age + Education,
##     data = Credit)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -358.31  -99.76   12.54  108.41  353.68
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) -381.08642   48.65526  -7.832 4.49e-14 ***
## Income       0.11840    0.36316   0.326  0.745
## Rating      14.88695    0.08195 181.669 < 2e-16 ***
## Cards      -71.73063    5.65685 -12.680 < 2e-16 ***
## Age        -0.07547    0.45411  -0.166  0.868
## Education    3.24917    2.46409   1.319  0.188
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 153.5 on 394 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9956, Adjusted R-squared:  0.9956
## F-statistic: 1.795e+04 on 5 and 394 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

```
coef_table <- sm$coefficients

for (i in 1:nrow(coef_table)) { # nolint
  var_name <- rownames(coef_table)[i]
  p_value <- coef_table[i, 4]
  if (p_value < 0.05) {
    cat(var_name, ": Bác bỏ H0, hệ số khác 0 (Có tương quan tuyến tính)\n")
  } else {
    cat(var_name, ": Không bác bỏ H0, không có tương quan tuyến tính\n")
  }
}
```

```
## (Intercept) : Bác bỏ H0, hệ số khác 0 (Có tương quan tuyến tính)
## Income      : Không bác bỏ H0, không có tương quan tuyến tính
## Rating      : Bác bỏ H0, hệ số khác 0 (Có tương quan tuyến tính)
## Cards       : Bác bỏ H0, hệ số khác 0 (Có tương quan tuyến tính)
## Age         : Không bác bỏ H0, không có tương quan tuyến tính
## Education    : Không bác bỏ H0, không có tương quan tuyến tính
```

(2) Giải thuật từng bước “step backward” để tìm mô hình biểu diễn *Limit* theo các biến còn lại phù hợp nhất theo tiêu chuẩn AIC. Tìm ước lượng và khoảng tin cậy 95% của các hệ số trong mô hình thu được.

```
full <- lm(Limit ~ Income + Rating + Cards + Age + Education, data = Credit)

bw <- step(full, formula(full), direction = "backward")
```

```
## Start:  AIC=4033.15
## Limit ~ Income + Rating + Cards + Age + Education
##
##              Df Sum of Sq      RSS      AIC
## - Age         1         651  9289709 4031.2
## - Income      1        2506  9291564 4031.3
## - Education   1       40993  9330051 4032.9
## <none>                9289058 4033.2
```

```

## - Cards      1  3790837  13079895 4168.0
## - Rating     1 778105559 787394617 5807.1
##
## Step:  AIC=4031.18
## Limit ~ Income + Rating + Cards + Education
##
##           Df Sum of Sq      RSS      AIC
## - Income   1      2172   9291881 4029.3
## - Education 1     40888   9330597 4030.9
## <none>                        9289709 4031.2
## - Cards    1   3807475  13097184 4166.6
## - Rating   1 781471292 790761001 5806.8
##
## Step:  AIC=4029.27
## Limit ~ Rating + Cards + Education
##
##           Df Sum of Sq      RSS      AIC
## - Education 1      40682   9332562 4029.0
## <none>                        9291881 4029.3
## - Cards     1   3863735   13155615 4166.4
## - Rating    1 2115140557 2124432438 6200.1
##
## Step:  AIC=4029.02
## Limit ~ Rating + Cards
##
##           Df Sum of Sq      RSS      AIC
## <none>                        9332562 4029.0
## - Cards    1   3912758   13245320 4167.1
## - Rating   1 2116229896 2125562458 6198.3

```

```
summary(bw)
```

```

##
## Call:
## lm(formula = Limit ~ Rating + Cards, data = Credit)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -360.67  -97.63   13.09  108.56  354.49
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) -341.15903    24.76708  -13.78  <2e-16 ***
## Rating       14.90573     0.04968   300.04  <2e-16 ***
## Cards       -72.31808     5.60545   -12.90  <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 153.3 on 397 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9956, Adjusted R-squared:  0.9956
## F-statistic: 4.502e+04 on 2 and 397 DF,  p-value: < 2.2e-16

```

```
confint(bw, level = 0.95)
```

```

##              2.5 %    97.5 %
## (Intercept) -389.85005 -292.4680
## Rating       14.80806   15.0034
## Cards       -83.33816  -61.2980

```

(3) Các biến giải thích được chọn có tác động như thế nào đến giới hạn thẻ tín dụng?

Biến Rating có tác động cùng chiều với Limit, biến Cards có tác động ngược chiều.

(4) Tìm hệ số xác định của mô hình. Giải thích ý nghĩa.

```
summary(bw)$r.squared
```

```
## [1] 0.9956098
```

```
summary(bw)$adj.r.squared
```

```
## [1] 0.9955877
```

(5) Tìm khoảng dự đoán 90% cho giới hạn thẻ tín dụng của một khách hàng 30 tuổi, học 12 năm, có thu nhập 60 nghìn USD, xếp hạng tín dụng 300 và có 5 thẻ tín dụng.

```
new_data <- data.frame(  
  Income = 60,  
  Rating = 300,  
  Cards = 5  
)
```

```
predict(bw, newdata = new_data, interval = "prediction", level = 0.90)
```

```
##          fit          lwr          upr  
## 1 3768.97 3515.111 4022.828
```